

TD2 – éléments de corrigé (exercice 10)

Algorithme 1 : Exercice10

```
Entrée : /
Constantes : - BORNE_MIN : entier = 2
              - BORNE_MAX : entier = 999
              - NB_ARMSTRONG : entier = 4

Variables : - n, centaines, dizaines, unites, temp, trouve : entiers
Sortie : /
Début
    trouve = 0
    Pour n de BORNE_MIN à BORNE_MAX ET Tant Que trouve < NB_ARMSTRONG Faire
        centaines = n / 100
        temp = n % 100
        dizaines = temp / 10
        unites = temp % 10
        Si centaines3 + dizaines3 + unites3 == n Alors
            Afficher(n + " est un nombre d'Armstrong")
            trouve = trouve + 1
        Fin Si
    Fin Pour
Fin
```

Algorithme 2 : Exercice10 (version alternative avec un TANT QUE à la place du POUR)

```
Entrée : /
Constantes : - BORNE_MIN : entier = 2
              - BORNE_MAX : entier = 999
              - NB_ARMSTRONG : entier = 4

Variables : - n, centaines, dizaines, unites, temp, trouve : entiers
Sortie : /
Début
    trouve = 0
    n = BORNE_MIN
    Tant Que n < BORNE_MAX ET trouve < NB_ARMSTRONG Faire
        centaines = n / 100
        temp = n % 100
        dizaines = temp / 10
        unites = temp % 10
        Si centaines3 + dizaines3 + unites3 == n Alors
            Afficher(n + " est un nombre d'Armstrong")
            trouve = trouve + 1
        Fin Si
        n = n + 1
    Fin Pour
Fin
```